PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 1 H

Calcul d'une intégrale double

I – Une intégrale double

Soient r et s deux entiers naturels strictement positifs tels que $r \geqslant s$.

1. Soit $y \in]0,1[$. Justifier que la fonction $x \mapsto \dfrac{x^r y^s}{1-xy}$ est intégrable sur $[0,1]$.

On pose, pour $y \in]0,1[$, $f_{r,s}(y) = \displaystyle\int_0^1 \frac{x^r y^s}{1-xy}\,dx$.

1. Montrer que $f_{r,s}$ est continue et intégrable sur $]0,1[$.

On pose $J_{r,s} = \displaystyle\int_0^1 f_{r,s}(y)\,dy = \int_0^1\int_0^1 \frac{x^r y^s}{1-xy}\,dx\,dy$.

1. Montrer que $J_{r,s} = \displaystyle\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(r+k+1)(s+k+1)}$.

II – Une écriture sous forme de quotients

Dans cette sous-partie, on suppose $r > s$.

1. Justifier que
$$\frac{1}{(r+k+1)(s+k+1)} = \frac{1}{r-s}\left(\frac{1}{s+k+1} - \frac{1}{r+k+1}\right).$$

2. En déduire que $J_{r,s} = \dfrac{1}{r-s}\displaystyle\sum_{k=0}^{+\infty}\left(\frac{1}{s+k+1} - \frac{1}{r+k+1}\right)$.

3. En déduire que $J_{r,s} = \dfrac{1}{r-s}\displaystyle\sum_{k=s+1}^{r} \frac{1}{k}$.

4. En déduire que l'on peut écrire $J_{r,s} = \dfrac{p_{r,s}}{q_{r,s}}$ avec $p_{r,s}$ et $q_{r,s}$ des entiers naturels et $q_{r,s}$ divisant d_r^2.

On admettra que $J_{r,r} = \zeta(2) - \displaystyle\sum_{k=1}^{r} \frac{1}{k^2}$.